

TD 1 – Série de Fourier

Tous les exercices ne seront pas abordés lors des séances de TD. Pour vos révisions il est recommandé de revoir précisément les 3 premiers exercices de chaque TD et de vous confronter au moins une fois à chaque exercice de la feuille de TD. Les corrections seront mises en ligne sur le Moodle du cours dans la semaine qui suit le TD.

Exercice 1.

Pour les fonctions suivantes, indiquer si elles sont périodiques et si oui préciser leurs éventuelles périodes.

1. $f(t) = \cos(3t)$
2. $g(t) = t^2$
3. $h(t) = \cos(2\pi t) + \sin(3\pi t)$

Exercice 2.

1. Montrer que

$$\cos^2(x) = \frac{\cos(2x) + 1}{2}$$

2. Calculer

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(x) dx$$

Exercice 3 (Calcul de valeurs moyennes).

On rappelle que la valeur moyenne d'un signal T -périodique f est définie par

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

1. Calculer la valeur moyenne de $f(t) = \cos(\omega t)$ ($\omega \neq 0$).
2. Calculer la valeur moyenne de $f_{\text{carré}}$ de période $T > 0$ et variant entre -1 (niveau bas) et 1 (niveau haut). Généraliser au cas d'un signal carré prenant les valeurs a et b (chacune pendant une demi-période).
3. Calculer la valeur moyenne de la fonction rampe f_{scie} définie en cours et de période T .
4. Un signal logique TTL vaut 0 V ou V_{cc} , avec un rapport cyclique $\alpha \in [0, 1]$ (fraction de la période passée à V_{cc}). Calculer sa valeur moyenne.

Exercice 4 (Décomposition en série de Fourier du signal carré).

1. En utilisant les formules de la décomposition en série de Fourier (forme réelle) vues en cours, calculer les coefficients a_0, a_n, b_n jusqu'à l'ordre 5 de $f_{\text{carré}}$.
2. Montrer, sans calcul d'intégrale, que $a_n = 0$ pour tout n .

Exercice 5.

Soit f une fonction périodique et $T > 0$ une période.

$$\text{Montrer que } \forall a \in \mathbb{R} \quad \int_a^{a+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt.$$

Exercice 6 (Du signal carré au signal triangle).

On va retrouver la série de Fourier de f_{triangle} à partir de celle de $f_{\text{carré}}$, déjà calculée à l'Exercice 4, plutôt qu'en recalculant les intégrales depuis la définition. Pour rappel,

$$f_{\text{carré}}(t) = \begin{cases} 1 & \text{pour } t \in [kT, kT + \frac{T}{2}[, k \in \mathbb{Z} \\ -1 & \text{pour } t \in [kT + \frac{T}{2}, kT[, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$f_{\text{triangle}}(t) = \begin{cases} t & \text{pour } t - kT \in [kT, kT + \frac{T}{2}], k \in \mathbb{Z} \\ (k+1)T - t & \text{pour } t \in [kT + \frac{T}{2}, kT], k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

On note $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ la pulsation associée.

1. Calculer la dérivée de f_{triangle} sur $]0, \frac{T}{2}[$ puis sur $]\frac{T}{2}, T[$. Que remarque-t-on ?
2. On admet que l'on peut intégrer terme à terme une série de Fourier : si

$$g(t) = \sum_n^{+\infty} b_n \sin(n\omega_0 t),$$

une primitive de g s'écrit

$$G(t) = C - \sum_n^{+\infty} \frac{b_n}{n\omega_0} \cos(n\omega_0 t), \quad C \in \mathbb{R}.$$

En utilisant les coefficients b_n de $f_{\text{carré}}$ (Exercice 4), en déduire qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$f_{\text{triangle}}(t) = C - \sum_{n \text{ impair}} \frac{4}{n^2 \pi \omega_0} \cos(n\omega_0 t).$$

3. Déterminer C en calculant directement la valeur moyenne de f_{triangle} .
4. Conclure : écrire $f_{\text{triangle}}(t)$ jusqu'à l'ordre 5, et vérifier que le résultat est cohérent avec le Corollaire 3.1 du cours.